

Lösungsvorschläge:

Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.

**Nur für die Hand
des Prüfers!
Faktor**

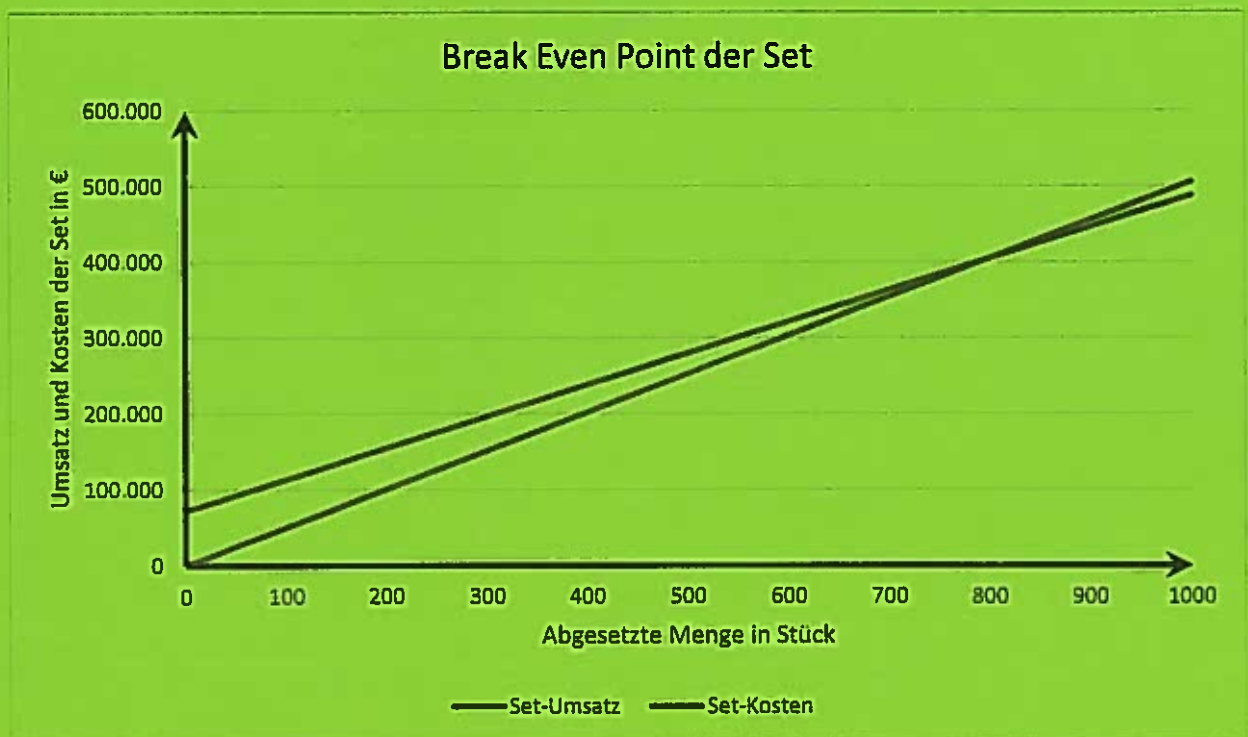
Aufgabe 1 Betriebswirtschaft

1

1.1 bis 1.4

	Tisch	Stuhl	Set (4 St + 1 T)
Fertigungskosten	26	65	286
Materialkosten	30	5	50
variable Kosten kv	56	90	416
Stückdeckungsbeitrag db	94	-1	90
BEP	500		800

1.5



- 1.6 Stühle und Tische werden meist zusammen verkauft. Würden die Stühle aus dem Sortiment genommen werden, könnte dadurch der Tischvertrieb deutlich zurückgehen.
- 1.7 Beispielsweise Fixkosten senken (z. B. Abschreibungszeiträume prüfen), variable Kosten senken (z. B. Holzpreise beim Lieferanten neu verhandeln oder Produktionsprozesse verschlanken um Produktionszeit zu verkürzen) oder Umsatz erhöhen durch Preiserhöhung z. B. Stuhlpreis auf 90,00 EUR um db auf 0 zu bringen und dadurch die Preisuntergrenze zu erreichen.

Aufgabe 2 Softwareanwendung/-entwicklung

2

- 2.1 Keine Objekte der Klasse instanzierbar, da die Klasse abstrakt sein muss. Abstrakte Methoden müssen überschrieben werden, ansonsten wird die erbenende Klasse ebenfalls abstrakt.
- 2.2
- Private: lediglich die Klasse hat Zugriff auf privat gesetzte Attribute und Methoden.
 - Protected: auch abgeleitete Klassen haben Zugriff auf protected gesetzte Attribute, somit müssen nicht zwingend Zugriffsmethoden implementiert werden.
 - Public: auf public gesetzte Methoden sind öffentlich zugänglich.
- 2.3
- Überladen: Alle Konstruktoren wurden überladen, weil in der gleichen Klasse die gleichen Namen mit einer anderen Signatur verwendet wurden. Beispiel: Fachboden() vs. Fachboden(lang: int, breit: int, stark: int)
 - Überschreiben: Die Methoden fertigen() und kontrolle() der abstrakten Klasse wurden in den abgeleiteten Klassen überschrieben, weil in der abgeleiteten Klasse der gleiche Methodenname und die gleiche Signatur verwendet wurde.
- 2.4
- ```
class Regalschrank
{
 private int anzahlFachboeden;
 private int anzahlBauteile;
 private bool fertig;

 //Liste zur Speicherung der Bauteile
 List<Bauteil> teileListe = new List<Bauteil>();
 public Regalschrank()
 {
 this.anzahlBauteile = 0;
 this.anzahlFachboeden = 0;
 this.fertig = false;
 }

 public Regalschrank(int anzahlFachboeden, int anzahlBauteile)
 {
 this.anzahlFachboeden = anzahlFachboeden;
 this.anzahlBauteile = anzahlBauteile;
 this.fertig=false;
 }

 public bool gesamtkontrolle()
 {
 bool ok = true;
 foreach (Bauteil item in teileListe)
 {
 if (!item.kontrolle())
 ok = false;
 }

 return ok;
 }

 public bool addBauteil(Bauteil neuesBauteil)
 {
 bool ok = false;
 if (teileListe.Count < this.anzahlBauteile)
 {
 teileListe.Add(neuesBauteil);
 ok = true;
 }

 return ok;
 }
}
```



## Aufgabe 3 IT-Systemtechnik

1

## 3.1

- VFD-USV (Voltage and Frequency Dependent from Mains Supply)  
Ausgangsspannung und Ausgangsfrequenz sind abhängig von Änderungen innerhalb der Energieversorgung (Eingangssignal). Bietet nur Schutz gegen totalen Netzausfall. Schwankungen der Netzversorgung (U, f) können nicht ausgeglichen werden. Im Normalbetrieb wird der angeschlossene Rechner vom Netz gespeist. Bei einem Netzausfall übernimmt ein Akkumulator die Energieversorgung (Umschaltzeit wenige Millisekunden). Das Aufladen der Akkus erfolgt im Normalbetrieb über einen Ladegleichrichter. Die benötigte Wechselspannung bei einem Netzausfall erzeugt ein Wechselrichter. Einfachste USV-Art.
- VFI-USV (Voltage and Frequency Independent from Mains Supply)  
Bietet maximalen Schutz. Schwankungen der Netzspannung und Netzfrequenz werden kompensiert. Dazu wird der angeschlossene Rechner bereits im Normalbetrieb ständig über den Akku gespeist. Da bei einem Netzausfall nicht umgeschaltet werden muss, treten keine Schaltzeiten auf.

## 3.2

- RAID 0 („Striping“)  
Die Daten werden in Blöcke aufgeteilt und auf den angeschlossenen Festplatten verteilt. Lese- und Schreibvorgänge können so in hoher Geschwindigkeit parallel auf den angeschlossenen Platten erfolgen. Nachteil: Fällt eine Festplatte aus führt dies zu einem Totalausfall und die ursprünglichen Daten können nicht mehr wiederhergestellt werden.
- RAID 1 („Mirroring“)  
Die Daten der ersten Festplatte werden auf alle weiteren vorhandenen Platten geschrieben. Hohe Datensicherheit, da also mehrere identische Kopien der Originaldaten bestehen. Nachteil: Geringe Festplattenkapazität. Diese ist nur so groß wie die Kapazität der kleinsten angeschlossenen Festplatte.
- RAID 5  
Bietet gegenüber einer einzelnen Festplatte gesteigerte Zugriffsraten und eine erhöhte Datensicherheit. Die Anwenderdaten und Paritätsinformationen werden gleichmäßig in Blöcken auf die angeschlossenen Festplatten verteilt. Die Paritätsinformationen dienen der Rekonstruktion der Anwenderdaten (maximal eine Festplatte darf ausfallen) bei einem eventuellen Verlust.

|                      | Ausfallsicherheit | Geschwindigkeit | Speicherkapazität |
|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| RAID 0 („Striping“)  | Nein              | Schneller       | Höher             |
| RAID 1 („Mirroring“) | Ja                | Langsamer       | Geringer          |
| RAID 5               | Ja                | Schneller       | Geringer          |

## 3.3

- Vollständige Datensicherung  
Alle Daten werden auf einem Backup-Medium gesichert.  
Vorteil: Alle Daten liegen komplett vor. Keine lange Suche bei der Wiederherstellung.  
Nachteil: Backup dauert lange und benötigt viel Platz, da auch Daten gesichert werden, die sich nicht täglich ändern.
- Differenzielle Datensicherung  
Es werden nur die Daten gespeichert, die seit der letzten Vollsicherung erstellt oder verändert wurden.  
Vorteil: Die Wiederherstellung der Daten ist unkompliziert und schnell.  
Nachteil: Es wird mehr Zeit und Platz benötigt als bei der inkrementellen Datensicherung.
- Inkrementelle Datensicherung (Zuwachssicherung)  
Es werden nur die Daten gesichert, die seit dem letzten Backup erstellt oder geändert wurden.  
Vorteil: Schnelle Datensicherung und wenig Platzbedarf auf dem Speichermedium.  
Nachteil: Hoher zeitlicher Aufwand bei der Wiederherstellung der Daten, da bei der Wiederherstellung der Daten die letzte Vollsicherung und alle Zuwachssicherungen benötigt werden.

Mögliche Lösung für die Strategie:

Wöchentliches Vollbackup und täglich inkrementelle Sicherungen.